



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 14

Optimización Cónica y Algoritmos de Punto Interior

13 de noviembre

Resumen

Algoritmos de Punto Interior

Algoritmo de barrera logarítmica

Sea $\min\{c^\top x : Ax \leq b\}$ el problema a minimizar. Se puede reescribir usando una barrera logarítmica como $\min f(x, \mu) = c^\top x + \mu\Phi(x)$, con $\Phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(b_i - \alpha_i^\top x)$.

Inicio: $x^0 : Ax^0 < b, \mu_0 > 0$.

Iteración k:

1. Revisar criterio de parada. Si se cumple, STOP.
2. Resolver aproximadamente $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x, \mu_k)$ usando x^k como punto de partida.
3. Sea x^{k+1} esa solución aproximada.
4. Actualizar μ_k a $\mu_{k+1} < \mu_k$.
5. $k \leftarrow k + 1$, ir a 1.

Algoritmo de punto interior

Sea $f(x_\mu) = c^\top x + \mu\phi(x)$ la función a minimizar.

Inicio: Sea $x^0 \in \text{int}(S)$, $k = 0$, $\mu_0 > 0$, $0 < \beta < 1$.

Iteración k:

1. Usar el método de Newton, con x^k como punto inicial para resolver aproximadamente P_{μ_k} $\min f(x, \mu_k)$.
2. Sea x^{k+1} la solución aproximada encontrada.

3. Revisar criterio de parada. Si se cumple, STOP.

4. Si no, $\mu_{k+1} = \beta\mu_k$, $k = k + 1$. Ir a 1.

Usar el método de Newton, con x^k como punto inicial para resolver aproximadamente P_{μ_k})
 $\min f(x, \mu_k)$.

Elementos de Optimización Cónica

El siguiente es un problema lineal cónico:

$$\begin{array}{ll} \min & c^\top x \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & x \in K \end{array}$$

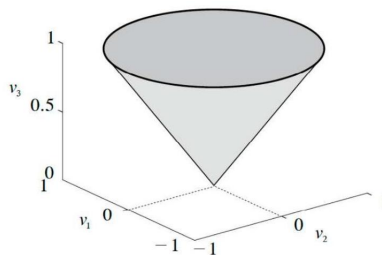
donde K es un cono convexo. Recordemos que K es cono convexo si es convexo y $x \in K \Rightarrow \lambda x \in K, \lambda \geq 0$. Los siguientes son ejemplos de conos, de particular importancia:

- $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0\}$. Este es el cono que aparecerá en el problema de programación lineal en forma estándar. Es decir, PL es un caso particular de problema cónico.
- $Q^{n+1} = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} \text{ y } \|x\|_2 \leq t\}$, el Cono de Segundo Orden o Cono de Lorenz en $n+1$ dimensiones. Veremos que es particularmente importante para modelar algunos problema no lineales.
- $S_+^{n \times n} = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : X \text{ es simétrica y semidefinida positiva}\}$. Este cono también es de gran importancia en desarrollo modernos de optimización, mostraremos un ejemplo más adelante.

Miremos bien el cono $Q^{n+1} = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} \text{ y } \|x\|_2 \leq t\}$, el Cono de Segundo Orden.

$$\|x\|_2 \leq t \iff \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} \leq t$$

La forma de este cono es la que muestra la figura:



Para cada uno de esos conos hay una función de barrera con buenas propiedades. En particular, para el cono $\mathbb{R}_+^n$ la barrera es, simplemente:

$$\Phi(x) = - \sum_{j=1}^n \log x_j$$

La Barrera para un Cono de Segundo Orden: $(v, t) \in Q^{n+1}$ tal que $(\|v\|_2 \leq t)$:

$$\Phi(x, t) = -\log(t^2 - \|v\|_2^2)$$

Ejercicio 1

- (a) Considere el siguiente problema: existen n instrumentos financieros en los cuales se puede invertir un capital total igual a K . Cada peso invertido en el instrumento j reporta una rentabilidad igual a α_j . Muchas veces las decisiones de inversión se basan en la rentabilidad nada más, sin considerar factores de riesgo de cada uno de los instrumentos de inversión. Por esa razón, la teoría financiera dice que se debería considerar la “volatilidad” de los instrumentos, es decir, la desviación estándar de la rentabilidad. Sea σ_j la desviación estándar de la rentabilidad del instrumento j . Si x_j denota la cantidad invertida en el instrumento j , entonces la desviación estándar conjunta de la inversión (la volatilidad total) es igual a

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2}$$

Entonces, es posible plantear un problema que busca encontrar el portafolio de inversión “de mínimo riesgo” que garantiza una rentabilidad mínima igual a $\beta > 0$. El modelo que logra esto es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j \geq \beta \\ & \sum_{j=1}^n x_j = K \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Reescriba el problema anterior como problema de optimización cónica, con restricciones lineales y de cono de segundo orden.

Solución: Primero, reescribimos el problema sacando el término no lineal de la función objetivo, agregando una variable extra, t :

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & t \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j \geq \beta \\ & \sum_{j=1}^n x_j = K \\ & \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq t \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

y aquí podemos ver, de inmediato, el formato cónico:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && t \\
& \text{s. a.} && \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j \geq \beta \\
& && \sum_{j=1}^n x_j = K \\
& && (\sigma_1 x_1, \dots, \sigma_n x_n, t) \in Q^{n+1} \\
& && x_j \geq 0, j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

donde Q^{n+1} denota el cono de segundo orden de dimensión $n+1$. También es posible escribir esto en forma más “pura”, introduciendo variables auxiliares $u_j = \sigma_j x_j$ y poner $(u_1, \dots, u_n, t) \in Q^{n+1}$, pero lo mostrado arriba es suficiente.

(b) Considere el siguiente problema de optimización lineal cónica:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && c^\top x \\
& \text{s.t.} && h_i^\top x_i = d_i && i = 1, \dots, n \\
& && \sqrt{x_i^\top Q_i x_i} \leq \gamma_i && i = 1, \dots, n \\
& && x_i \geq 0 && i = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Donde $c \in \mathbb{R}^n$, $h_i \in \mathbb{R}^n$, los b_i, d_i y γ_i escalares, y las $Q_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son simétricas y definidas positivas. Se quiere resolver este problema mediante un algoritmo de punto interior. Escriba el problema penalizado que deberá resolverse en cada iteración del método de punto interior.

Solución: Se tiene $R_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es tal que $Q_i = R_i^\top R_i$, entonces:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && c^\top x \\
& \text{s.t.} && h_i^\top x_i = d_i && i = 1, \dots, n \\
& && u_i = R_i x_i && i = 1, \dots, n \\
& && \sqrt{u_i^\top u_i} \leq \gamma_i && i = 1, \dots, n \\
& && x_i \geq 0 && i = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

La función de barrera es:

$$\Phi(u, x) = - \sum_{j=1}^n \log(x_j) - \sum_{i=1}^n \log(\gamma_i^2 - u_i^\top \cdot u_i)$$

El problema penalizado es:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^\top x + \mu \Phi(u, x) \\ \text{s.t.} & h_i^\top x_i = d_i \quad i = 1, \dots, n \\ & u_i = R_i x_i \quad i = 1, \dots, n \end{array}$$

Ejercicio 2

- (a) Considere la siguiente situación: tenemos matrices $B_1, B_2, \dots, B_r$, todas ellas simétricas. Queremos encontrar valores $u_1, u_2, \dots, u_r$ tales que

$$Q = u_1 B_1 + u_2 B_2 + \dots + u_r B_r$$

de modo tal que Q sea una matriz definida positiva y que $\|u\|_2$ sea lo más chica posible. Formule este problema como uno de Optimización Cónica y explicita el problema penalizado que debería resolverse en cada iteración del método de punto interior.

Solución: Podemos, primero, escribir el problema de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \|u\|_2 \\ \text{s. a.} \quad & Q = \sum_{i=1}^r u_i B_i \\ & Q \in S_+^{n \times n} \end{aligned}$$

que se puede transformar en

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & t \\ \text{s. a.} \quad & Q = \sum_{i=1}^r u_i B_i \\ & \|u\|_2 \leq t \\ & Q \in S_+^{n \times n} \end{aligned}$$

Esto corresponde a la siguiente formulación cónica:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & t \\ \text{s. a.} \quad & Q = \sum_{i=1}^r u_i B_i \\ & (u, t) \in K^{r+1} \\ & Q \in S_+^{n \times n} \end{aligned}$$

donde K^{r+1} denota el cono de segundo orden y $S_+^{n \times n}$ denota el cono de matrices simétricas y definidas positivas.

Para aplicar punto interior, se reemplazan las pertenencias a cono por barreras autoconcordantes y se mantiene explícita la igualdad lineal. Con parámetro de barrera $\mu > 0$, el subproblema central es

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & t - \mu \left(\log \det(Q) + \log (t^2 - \|u\|_2^2) \right) \\ \text{s. a.} \quad & Q - \sum_{i=1}^r u_i B_i = 0 \end{aligned}$$

Aquí, $-\log \det(Q)$ actúa como barrera para $S_{++}^{n \times n}$ y $-\log (t^2 - \|u\|_2^2)$ como barrera para el cono de segundo orden, con dominio $t > \|u\|_2$. El parámetro μ controla la cercanía a la frontera: valores grandes priorizan permanecer en el interior, y al disminuir μ la solución se aproxima a la del problema original.

(b) Consideremos el problema

$$\begin{aligned}
& \min_{x,u,v} \quad \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 \\
& \text{s.a.} \quad Ax + u = b, \\
& \quad \quad Bx + v \leq d, \\
& \quad \quad \sum_{j=1}^n x_j = 1, \\
& \quad \quad x \in \mathbb{R}^n,
\end{aligned}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$, y n es grande. La función objetivo penaliza cuadráticamente los residuos u y v que “corrigen” las restricciones $Ax = b$ y $Bx \leq d$, respectivamente. Reescriba este problema como uno de Optimización Cónica y escriba el problema penalizado que debería resolverse en cada iteración del método de punto interior.

Solución: Como la raíz cuadrada es estrictamente creciente en $\mathbb{R}_+$, minimizar $\|u\|_2^2 + \|v\|_2^2$ es equivalente a minimizar su raíz:

$$\sqrt{\|u\|_2^2 + \|v\|_2^2} = \|(u, v)\|_2.$$

De este modo llegamos a la formulación equivalente

$$\begin{aligned}
& \min_{x,u,v} \quad \|(u, v)\|_2 \\
& \text{s.a.} \quad Ax + u = b, \quad Bx + v \leq d, \quad \sum_{j=1}^n x_j = 1, \quad x \in \mathbb{R}^n.
\end{aligned}$$

Para linealizar el objetivo introducimos una variable epígrafe $t \in \mathbb{R}$ que mayorice la norma. El truco estándar consiste en minimizar t imponiendo que $\|(u, v)\|_2 \leq t$, con lo cual queda

$$\begin{aligned}
& \min_{x,u,v,t} \quad t \\
& \text{s.a.} \quad Ax + u = b, \\
& \quad \quad Bx + v \leq d, \\
& \quad \quad \sum_{j=1}^n x_j = 1, \\
& \quad \quad \|(u, v)\|_2 \leq t, \\
& \quad \quad x \in \mathbb{R}^n.
\end{aligned}$$

La condición $\|(u, v)\|_2 \leq t$ puede escribirse como $\sqrt{u^\top u + v^\top v} \leq t$ y, geoméricamente, dice que el punto (u, v, t) pertenece al cono de segundo orden (o cono de Lorentz) de dimensión $m + p + 1$,

$$\mathcal{Q}_{m+p+1} := \{(y, t) \in \mathbb{R}^{m+p} \times \mathbb{R} : \|y\|_2 \leq t\}.$$

Por tanto, la formulación adquiere el formato de un problema lineal con restricciones de cono de segundo orden (SOCP):

$$\begin{aligned}
& \underset{x,u,v,t}{\text{mín}} && t \\
& \text{s.a.} && Ax + u = b, \\
& && Bx + v \leq d, \\
& && \sum_{j=1}^n x_j = 1, \\
& && (u, v, t) \in \mathcal{Q}_{m+p+1}, \\
& && x \in \mathbb{R}^n,
\end{aligned}$$

lo que permite aplicar algoritmos de punto interior de manera eficiente incluso cuando n es grande, aprovechando la estructura cónica de la restricción sobre (u, v, t) y la linealidad del resto.

Para resolver este SOCP mediante punto interior con barreras, se reemplazan las desigualdades por términos logarítmicos en el objetivo mientras se mantienen explícitas las igualdades. Denotemos por $\beta_1, \dots, \beta_p$ las filas de B (esto es, $(Bx)_i = \beta_i^\top x$). La desigualdad $Bx + v \leq d$ se reescribe componente a componente como $d_i - \beta_i^\top x - v_i \geq 0$. Con esa convención, la barrera asociada a las p desigualdades es $-\sum_{i=1}^p \log(d_i - \beta_i^\top x - v_i)$. Si se prefiriese escribir $-\sum_i \log(d_i - \beta_i^\top x + v_i)$, basta redefinir $v \leftarrow -v$ o, equivalentemente, adoptar la desigualdad $Bx - v \leq d$; ambas elecciones son equivalentes siempre que la convención sea consistente. Para la inclusión cónica $\|(u, v)\|_2 \leq t$ se emplea la barrera $-\log(t^2 - u^\top u - v^\top v)$, que exige permanecer en el interior del cono (esto es, $t^2 > u^\top u + v^\top v$).

En conjunto, una función de barrera adecuada es

$$\Phi(x, u, v, t) = -\sum_{i=1}^p \log(d_i - \beta_i^\top x - v_i) - \log(t^2 - u^\top u - v^\top v),$$

y, para un parámetro de penalización $\mu > 0$, el problema penalizado que se resuelve en cada iteración del algoritmo de punto interior queda

$$\begin{aligned}
& \underset{x,u,v,t}{\text{mín}} && t + \mu \Phi(x, u, v, t) \\
& \text{s.a.} && Ax + u = b, \\
& && \sum_{j=1}^n x_j = 1, \\
& && x \in \mathbb{R}^n,
\end{aligned}$$

con la comprensión de que el punto buscado debe permanecer en el dominio interior donde $d_i - \beta_i^\top x - v_i > 0$ para todo i y $t^2 - u^\top u - v^\top v > 0$. Esta formulación captura

en el objetivo tanto el costo primario t —que epigrafa la norma de (u, v) — como las penalizaciones logarítmicas que sostienen la factibilidad estricta de las desigualdades lineales y de la restricción cónica. A medida que μ disminuye, la solución del problema penalizado se aproxima a la solución del SOCP original, siguiendo la trayectoria central típica de los métodos de punto interior.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^\top x \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & \|x - u\|_2 \leq d^\top x \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n.\end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}^n$, y $u \in \mathbb{R}^n$ son todos conocidos.

- (a) Reescriba este problema reformulado como uno con restricciones lineales y de cono de segundo orden.

Solución: La segunda restricción es la que se debe reescribir como Cono de Segundo Orden. Definamos una variable auxiliar s es podemos escribir:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^\top x \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & \|x - u\|_2 \leq s \\ & s = d^\top x \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n.\end{array}$$

y esto ya es, básicamente, la escritura buscada. Se puede poner, de manera más formal, como:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^\top x \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & (x - u, s) \in Q^{n+1} \\ & s = d^\top x \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n.\end{array}$$

donde Q^{n+1} es el Cono de Segundo Orden de dimensión $n + 1$.

- (b) Escriba el problema penalizado que deberá resolverse en cada iteración de un algoritmo de punto interior aplicado al problema reformulado de i). Sea claro en la función de barrera y en todo supuesto que haga.

Solución: La función de barrera que se debe usar es:

$$\Phi(x, s) = -\log(s^2 - (x - u)^\top (x - u)) - \sum_{j=1}^n \log x_j$$

y el problema penalizado (con $\mu > 0$ como parámetro de penalización) es:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^\top x + \mu \Phi(x, s) \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & s = d^\top x\end{array}$$

Ejercicio 2

Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min \quad & \max_{i=1,\dots,q} \left\{ (x^\top P_1 x)^{1/2}, (x^\top P_2 x)^{1/2}, \dots, (x^\top P_q x)^{1/2} \right\} \\ \text{s. a.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, y cada matriz $P_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y definida positiva. Proponga una forma de resolver este problema usando alguno de los métodos o algoritmos del curso. Debe explicar cualquier transformación que haga al problema y los pasos principales del algoritmo que se usaría, con las justificaciones correspondientes.

Solución: Esto puede ser abordado de más de una forma. Primero mostramos la transformación a un problema con función objetivo lineal y restricciones. El problema es equivalente a:

$$\begin{aligned} \min \quad & t \\ \text{s. a.} \quad & (x^\top P_i x)^{1/2} \leq t, i = 1, \dots, q \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Ahora, como cada P_i es simétrica y definida positiva, se puede escribir como $P_i = B_i^\top B_i$ y el problema se puede llevar a:

$$\begin{aligned} \min \quad & t \\ \text{s. a.} \quad & (u_i^\top u_i)^{1/2} \leq t, i = 1, \dots, q \\ & u_i = B_i x, i = 1, \dots, q \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

y acá reconocemos de inmediato que las restricciones no lineales corresponden a conos de segundo orden. En otras palabras, el problema se puede abordar con un algoritmos de punto interior.

Para el desarrollo del algoritmo interior necesitamos la función de barrera, que es, en este caso:

$$\Phi(x, u, t) = - \left\{ \sum_{i=1}^q \log(t^2 - u_i^\top u_i) + \sum_{j=1}^n \log x_j \right\}$$

y el problema penalizado, de cada iteración es:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & t + \mu\Phi(x, u, t) \\ \text{s. a.} & u_i = B_i x, i = 1, \dots, q \\ & Ax = b \end{array}$$

El resto del desarrollo debería mostrar los pasos principales del algoritmo, básicamente el ciclo iterativo.

Ejercicio 3

Considere el siguiente problema de optimización, que aparece en algunos temas de clasificación y “Big Data”:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 + \gamma\|x\|_1 \\ \text{s. a.} & Ax + u = b \\ & Bx - v = d \\ & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{array} \quad \text{que equivale a:} \quad \begin{array}{ll} \text{mín} & \|b - Ax\|_2^2 + \|Bx - d\|_2^2 + \gamma\|x\|_1 \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$. $\gamma > 0$ es un parámetro dado y conocido. Además, se sabe que n es bastante grande.

- (a)) Indique con cuál algoritmo se podría abordar este problema, de todos los estudiados en el curso, para encontrar una solución ϵ -óptima. Detalle los pasos principales del algoritmo seleccionado por usted aplicado al problema, indicando toda transformación que deba hacer y elemento que deba calcular en forma específica a este problema para que funcione el algoritmo (no tiene que hacer los cálculos de esos elementos, sólo escríbalos, por ejemplo, si necesita las cuartas derivadas de la función objetivo, indique eso con la fórmula matemática adecuada pero no las calcule). Justifique con precisión.

Solución: Hay más de una posible respuesta, pero uno de ellas debería resultar directa. En efecto, si se considera la forma del problema:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \|b - Ax\|_2^2 + \|Bx - d\|_2^2 + \gamma\|x\|_1 \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{array}$$

Se ve que este problema puede ser abordado con el Método de Subgradiente proyectado sobre la restricción. Se necesita, por supuesto, el subgradiente de la función objetivo y calcular la proyección sobre la restricción, pero eso es fácil. También se puede usar el método acelerado proyectado (todos los métodos de primer orden se pueden proyectar), incluso FISTA.

Otra posibilidad de abordar el problema es transformarlo a un formato cónico. El

problema equivalente a la primera formulación es:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && t + s + \gamma \|x\|_1 \\
& \text{s. a.} && Ax + u = b \\
& && Bx - v = d \\
& && \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\
& && \|u\|_2^2 \leq t \\
& && \|v\|_2^2 \leq s \\
& && x \in \mathbb{R}^n
\end{aligned}$$

Además, hay que “eliminar” los valores absolutos de la norma 1, pero eso se puede llevar a reformulación lineal. El problema puede ser:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && t + s + \gamma \sum_{j=1}^n r_j \\
& \text{s. a.} && Ax + u = b \\
& && Bx - v = d \\
& && \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\
& && -r_j \leq x_j \leq r_j, j = 1, \dots, n \\
& && \|u\|_2^2 \leq t \\
& && \|v\|_2^2 \leq s \\
& && x \in \mathbb{R}^n, r_j \geq 0, i = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Ahora, hay que notar que esto NO está aún en formato cónico ya que las restricciones son $\|u\|_2^2 \leq t$, y deberían ser $\|u\|_2 \leq t$ para que la forma cónico sea inmediata. Sin embargo, una restricción de la forma $\sum_{i=1}^m u_i^2 \leq t$, que es cuadrática en las variables (u, t) puede ser transformada en restricción cónica de segundo orden (ver las notas de clases), pero es una transformación algo compleja.

- (b) Discuta respecto a las ventajas y desventajas que pueda tener su propuesta de a) para abordar el problema. Refiérase, en particular, a temas de esfuerzo computacional y rapidez con la que llegaremos a una solución ϵ -óptima. La extensión de su desarrollo no debe superar media página y debe ser preciso en sus respuestas, justificando sobre la base de los contenidos del curso, explicando las supuestos que haga.

Solución: El usar el método de subgradiente implica tener un algoritmo que podría tener un complejidad $\mathcal{O}(1/\epsilon^2)$, para llegar a una solución con error ϵ en la función objetivo. Si se usara el método acelerado o FISTA, se podría obtener complejidad $\mathcal{O}(1/\sqrt{\epsilon})$. En todos los casos, hay que calcular el subgradiente, cuya evaluación implicará multiplicación por matrices precalculadas ($A^\top A$ y $B^\top B$). El esfuerzo de evaluación terminará siendo $\mathcal{O}(n^2)$. El problema de proyección es simple, se debería poder hacer

en $\mathcal{O}(n)$. La principal desventaja, si se usa el método del subgradiente, es que la convergencia será muy lenta.

Si se hace (correctamente) la reformulación al problema cónico, se tendrá un método con convergencia lineal, $\mathcal{O}(\log 1/\epsilon)$. El esfuerzo computacional por iteración aun puede ser muy grande ya que, como sugiere el enunciado, n es grande.

Ejercicio 4

Considere el siguiente problema de optimización, que aparece en algunos temas de geometría y localización:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{i=1}^m \|u^i - x\|_2 \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & x \geq 0 \end{array} \quad \text{que es lo mismo que:} \quad \begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{i=1}^m \sqrt{\sum_{j=1}^n (u_j^i - x_j)^2} \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & x \geq 0 \end{array}$$

donde los a_j , γ y α son escalares positivos, y los $u^i \in \mathbb{R}^n, i = 1, \dots, m$ son vectores de n componentes.

(a) Escriban la reformulación cónica del problema.

Solución: El problema puede ser reescrito de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{i=1}^m \|u^i - x\|_2 \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & x \geq 0 \end{array}$$

que es lo mismo que:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{i=1}^m t_i \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & \|u^i - x\|_2 \leq t_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{array}$$

y que se lleva finalmente a:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{i=1}^m t_i \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & (u^i - x, t_i) \in Q^{n+1}, \quad i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{array}$$

donde Q^{n+1} es el Cono de Segundo Orden de dimensión $n + 1$.

(b) Escriba el problema penalizado correspondiente al algoritmo de punto interior.

Solución: Este problema se puede abordar con el método de barrera. El “problema penalizado” que debería estar descrito, para la iteración k es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m t_i - \mu_k \left(\sum_{i=1}^m \log(t_i^2 - \|u^i - x\|_2^2) + \sum_{j=1}^n \log(\alpha - x_j) + \sum_{j=1}^n \log(x_j) \right) \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \end{aligned}$$

(c) Discuta respecto a las ventajas y desventajas que pueda tener abordar el problema con el algoritmo del punto interior.

Solución: Para este método hay que calcular gradientes y Hessianos de la función de barrera y eso requiere más evaluaciones. Además, el esfuerzo general por iteración es muy alto, $\mathcal{O}(n^3)$ ya que está de por medio la inversión del Hessiano. Sin embargo, su convergencia es $\mathcal{O}(\log(1/\epsilon))$, que es muy directo. Además, se indicó en clases que el número de iteraciones solía ser, incluso, mucho menor.

Ejercicio 5

Consideremos el problema que busca los puntos más cercanos en dos poliedros bajo una norma no euclídea (si los poliedros se intersectan, el valor óptimo es 0):

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & \|x - y\|_Q \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b, \\ & By = d, \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0, \end{aligned}$$

donde $\|u\|_Q := \sqrt{u^\top Q u}$ con $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica definida positiva. Además, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$. Derive este problema a una formulación a un problema lineal cónico y luego explice el problema penalizado a resolver en una iteración del método de punto interior.

Solución: La epigrafización de la norma entrega una forma equivalente con objetivo lineal:

$$\begin{aligned} \min_{x,y,t} \quad & t \\ \text{s.a.} \quad & \|x - y\|_Q \leq t, \\ & Ax = b, \quad By = d, \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

Como $Q \succ 0$, existe una raíz de Cholesky (o raíz cuadrada de matriz) M tal que $Q = M^\top M$. Entonces

$$\|x - y\|_Q = \sqrt{(x - y)^\top Q (x - y)} = \sqrt{(x - y)^\top M^\top M (x - y)} = \|M(x - y)\|_2.$$

Sustituyendo, obtenemos la versión con norma euclídea estándar:

$$\begin{aligned} \min_{x,y,t} \quad & t \\ \text{s.a.} \quad & \|M(x - y)\|_2 \leq t, \\ & Ax = b, \quad By = d, \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

La desigualdad $\|M(x - y)\|_2 \leq t$ es una inclusión en el cono de segundo orden. Si denotamos

$$K_{n+1} := \{(z, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|z\|_2 \leq t\},$$

la formulación cónica se escribe como

$$\begin{aligned} \min_{x,y,t} \quad & t \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b, \quad By = d, \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0, \\ & (M(x - y), t) \in K_{n+1}. \end{aligned}$$

Una presentación equivalente, más limpia en términos de variables, introduce $z = M(x - y)$:

$$\begin{aligned}
& \min_{x,y,z,t} && t \\
& \text{s.a.} && Ax = b, \quad By = d, \\
& && z = M(x - y), \\
& && x \geq 0, \quad y \geq 0, \\
& && (z, t) \in K_{n+1}.
\end{aligned}$$

Para resolver con métodos de punto interior por barreras, se penaliza el cruce de las fronteras de las desigualdades y del cono. La barrera logarítmica adecuada sobre el dominio interior $x > 0$, $y > 0$ y $t^2 > z^\top z$ es

$$\Phi(x, y, z, t) = -\log(t^2 - z^\top z) - \sum_{j=1}^n \log x_j - \sum_{j=1}^n \log y_j.$$

Con un parámetro $\mu > 0$, el problema penalizado que se resuelve en cada iteración toma la forma

$$\begin{aligned}
& \min_{x,y,z,t} && t + \mu \Phi(x, y, z, t) \\
& \text{s.a.} && Ax = b, \quad By = d, \quad z = M(x - y),
\end{aligned}$$

entendiendo que la búsqueda permanece en el interior del dominio para conservar bien definida la barrera y aproximar la solución del problema cónico original a medida que $\mu \downarrow 0$.